

1단계: 메서드 암기

상황을 보고 메서드 이름과 사용법이 바로 나오는지 확인한다.

Java — ArrayList (13)

- ▶ 1. ★ ArrayList 끝에 요소를 추가하는 메서드는?
- ▶ 2. ☆ ArrayList의 특정 인덱스에 요소를 삽입하는 코드를 써라
- ▶ 3. ★ ArrayList에서 인덱스 2의 요소를 제거하는 코드와 값 2를 제거하는 코드를 각각 써라
- ▶ 4. ★ ArrayList에서 인덱스 접근(읽기)하는 메서드는? 시간복잡도는?
- ▶ 5. ☆ ArrayList에서 특정 인덱스의 값을 변경하는 메서드는?
- ▶ 6. ★ ArrayList의 크기를 반환하는 메서드는? 왜 $O(1)$ 인가?
- ▶ 7. ★ ArrayList에서 부분 리스트를 추출하는 메서드는? 반환값은 복사본인가 뷰인가?
- ▶ 8. ☆ ArrayList를 정렬하는 메서드는? 내부적으로 어떤 알고리즘을 쓰는가?
- ▶ 9. ☆ ArrayList에서 특정 값의 첫 번째 인덱스를 찾는 메서드는? 없으면 뭘 반환하는가?
- ▶ 10. ★ ArrayList에서 값이 존재하는지 확인하는 메서드는? 시간복잡도는?
- ▶ 11. ☆ ArrayList가 비어있는지 확인하는 메서드는?
- ▶ 12. ★ ArrayList를 스택처럼 쓸 때 push/peek/pop에 해당하는 메서드 조합은?
- ▶ 13. ☆ Java에서 스택이 필요할 때 Stack 클래스 대신 뭘 쓰는가? 왜?

Java — HashMap (15)

- ▶ 14. ★ HashMap에 키-값을 저장하는 메서드는? 키가 이미 있으면 어떻게 되는가?
- ▶ 15. ☆ HashMap에 키가 없을 때만 저장하는 메서드는?
- ▶ 16. ★ HashMap에서 키로 값을 조회하는 메서드는? 키가 없으면 뭘 반환하는가?
- ▶ 17. ★ HashMap에서 키가 없으면 기본값을 반환하되 원본은 변경하지 않는 메서드는?
- ▶ 18. ★ HashMap의 merge 메서드로 빈도수를 세는 코드를 한 줄로 써라
- ▶ 19. ○ merge에서 사용하는 :: 는 무슨 문법인가?
- ▶ 20. ★ HashMap에서 키 존재 여부를 확인하는 메서드는? 시간복잡도는?
- ▶ 21. ☆ HashMap에서 값 존재 여부를 확인하는 메서드는? 왜 $O(n)$ 인가?
- ▶ 22. ○ HashMap의 모든 키를 반환하는 메서드는? 반환 타입은? 왜 Set인가?
- ▶ 23. ○ HashMap의 모든 값을 반환하는 메서드는? 반환 타입은? 왜 Collection인가?
- ▶ 24. ○ HashMap의 모든 키-값 쌍을 반환하는 메서드는?

- 25. ○ HashMap에 set() 메서드가 없는 이유는?
- 26. ☆ getOrDefault와 putIfAbsent의 차이는?
- 27. ☆ merge와 getOrDefault+put 중 어떤 상황에서 어느 것을 쓰는가?
- 28. ○ HashMap의 순서가 필요하면 무엇을 쓰는가?

Java — Comparator (6)

- 29. ★ 람다로 오름차순 정렬하는 Comparator를 써라
- 30. ★ 람다로 내림차순 정렬하는 Comparator를 써라
- 31. ☆ Comparator.comparingInt()로 문자열을 길이순 정렬하는 코드를 써라
- 32. ☆ 정렬 순서를 뒤집는 메서드는?
- 33. ★ 1차 기준 정렬 후 2차 기준 정렬을 추가하는 메서드는?
- 34. ☆ Comparable과 Comparator의 차이는? 코테에서 어느 걸 쓰는가?

Java — Stream (8)

- 35. ★ 리스트에서 스트림을 여는 코드는?
- 36. ★ 스트림에서 조건 필터링하는 메서드는?
- 37. ★ 스트림에서 각 요소를 변환하는 메서드는?
- 38. ☆ 스트림에서 중복을 제거하는 메서드는?
- 39. ★ 스트림 결과를 List로 수집하는 코드를 써라 (Java 8 기준)
- 40. ★ 스트림에서 모든 요소를 하나로 합치는 메서드는? 합계를 구하는 코드를 써라
- 41. ☆ 스트림의 3가지 특성은? (원본 불변, 일회용, 지연 평가 — 각각 의미를 말해라)
- 42. ☆ 중간 연산과 최종 연산의 차이는?

JavaScript — Array (9)

- 43. ★ 배열 끝에 추가/제거하는 메서드는?
- 44. ★ 배열 앞에 추가/제거하는 메서드는? 시간복잡도는?
- 45. ★ 특정 위치에서 요소를 제거하면서 동시에 새 요소를 삽입하는 메서드는?
- 46. ★ 원본을 보존하면서 부분 배열을 추출하는 메서드는?
- 47. ★ splice와 slice의 차이를 한 문장으로 말해라
- 48. ★ 배열에서 특정 값이 존재하는지 확인하는 메서드는? (boolean 반환) 시간복잡도는?
- 49. ★ 배열에서 특정 값의 인덱스를 찾는 메서드는?
- 50. ☆ 배열을 문자열로 합치는 메서드는?

- 51. ★ 2차원 배열을 올바르게 초기화하는 코드를 써라 (fill 참조 공유 함정 피하기)

JavaScript — Object / Map / Set (8)

- 52. ★ Object에서 값을 읽고 쓰는 문법은?
- 53. ★ Object의 모든 키/값/키-값 쌍을 배열로 반환하는 메서드를 각각 써라
- 54. ☆ Object에서 키를 삭제하는 문법은?
- 55. ☆ Object에서 키 존재 여부를 확인하는 2가지 방법은? 차이는?
- 56. ★ Map에서 키-값을 저장/조회/존재 확인하는 메서드를 각각 써라
- 57. ☆ Object와 Map 중 어떤 상황에서 Map을 써야 하는가?
- 58. ★ Set에서 값을 추가/존재 확인/크기 확인하는 메서드를 각각 써라
- 59. ★ 배열의 중복을 제거한 새 배열을 한 줄로 만드는 코드를 써라

JavaScript — sort 콜백 (6)

- 60. ★ JS에서 숫자 배열을 오름차순 정렬하는 코드를 써라
- 61. ★ JS에서 sort()를 콜백 없이 호출하면 어떻게 되는가? 왜 위험한가?
- 62. ☆ 문자열을 사전순으로 정렬하는 콜백을 써라
- 63. ☆ 콜백 반환값이 음수/0/양수일 때 각각 무슨 의미인가?
- 64. ★ sort()는 원본을 변경하는가? 원본을 보존하면서 정렬하려면?
- 65. ★ 다단계 정렬에서 || 연산자를 사용하는 패턴을 써라

JavaScript — 고차함수 (8)

- 66. ★ 조건에 맞는 요소만 추출하는 메서드는?
 - 67. ★ 각 요소를 변환하는 메서드는?
 - 68. ★ 모든 요소를 하나의 값으로 합치는 메서드는? 초기값을 왜 항상 넣어야 하는가?
 - 69. ★ 조건에 맞는 첫 번째 요소를 반환하는 메서드는? 없으면 뭘 반환하는가?
 - 70. ☆ 조건에 맞는 첫 번째 인덱스를 반환하는 메서드는?
 - 71. ★ "하나라도 만족?"과 "모두 만족?"을 확인하는 메서드를 각각 써라
 - 72. ☆ forEach의 반환값은? 왜 체이닝이 안 되는가?
 - 73. ☆ map에서 중괄호를 쓸 때 흔히 하는 실수는?
-

2단계: 패턴 적용

문제 상황을 보고 어떤 자료구조 + 메서드 조합을 선택할지 판단한다.

빈도 세기 / 카운팅 (4)

- 74. ★ 배열에서 각 요소의 등장 횟수를 세야 한다. Java와 JS 각각 어떤 자료구조와 메서드를 쓸 것인가?
- 75. ★ Java에서 빈도 세기를 merge로 한 줄로 쓰는 코드와 getOrDefault+put으로 풀어쓰는 코드를 각각 써라
- 76. ★ JS에서 빈도 세기의 $(obj[key] || 0) + 1$ 패턴을 설명하라
- 77. ☆ 빈도를 센 뒤 가장 많이 나온 요소를 찾으려면 어떻게 하는가? (Java / JS)

고유 개수 / 중복 제거 (4)

- 78. ★ "서로 다른 종류의 개수"를 구하라는 문제가 나왔다. HashMap vs HashSet 중 뭘 쓰는가? 판단 기준은?
- 79. ★ JS에서 배열의 고유 종류 수를 구하는 가장 간단한 코드를 써라
- 80. ☆ 고유 개수만이 아니라 각 종류별 개수까지 필요하면 어떻게 접근하는가?
- 81. ☆ 포켓몬 문제: N/2마리를 골라 최대 종류 수를 구하는 핵심 아이디어는?

정렬 (4)

- 82. ★ 숫자 배열을 이어붙여서 가장 큰 수를 만들어라. 정렬 기준을 어떻게 정의하는가? (Java / JS)
- 83. ★ 1차 기준은 점수 내림차순, 2차 기준은 이름 오름차순으로 정렬하는 코드를 써라 (Java / JS)
- 84. ☆ 내림차순 정렬 후 i번째 값 * (i+1)의 최대값을 구하는 문제(로프 문제)의 접근법은?
- 85. ☆ Java에서 sort()는 원본을 변경하는가? Stream의 sorted()는?

부분 문자열 / 존재 여부 검사 (3)

- 86. ★ 전화번호부에서 한 번호가 다른 번호의 접두사인지 확인해야 한다. ArrayList의 contains 대신 HashSet을 쓰는 이유는? 시간복잡도 차이는?
- 87. ☆ 접두사 검사에서 substring을 어떻게 활용하는가? 접미사는?
- 88. ☆ 존재 여부만 확인하면 HashSet, 부가 정보가 필요하면 HashMap — 이 기준을 설명하라

조합 계산 (3)

- 89. ★ 같은 종류끼리 2개를 고르는 조합 수 공식은?
- 90. ☆ 빈도를 센 뒤 entrySet(Java) / Object.entries(JS)로 순회하며 조합을 계산하는 흐름을 설명하라
- 91. ★ 의상 조합 문제에서 "각 종류별 (개수+1)을 곱하고 -1"하는 이유를 설명하라

Stream / 고차함수 활용 (5)

- 92. ☆ 배열에서 조건에 맞는 요소만 골라 변환한 결과가 필요하다. for문 vs Stream/고차함수 중 어떤 기준으로 판단하는가?
- 93. ★ Java에서 filter → map → reduce 체이닝 코드를 써라
- 94. ★ JS에서 filter → map → reduce 체이닝 코드를 써라
- 95. ☆ JS에서 위 체이닝을 변수에 담아 끌어쓰는 코드를 써라
- 96. ☆ 중복 제거 + 정렬이 필요할 때 Java와 JS 각각 어떻게 하는가?

스택 활용 (2)

- 97. ☆ 연속 중복 제거 문제에서 ArrayList를 스택처럼 쓰는 흐름을 설명하라
- 98. ○ 괄호 유효성 검사에서 스택을 어떻게 활용하는가? (JS push/pop 기준)

시간복잡도 판단 (7)

- 99. ★ "두 수의 합이 target인 쌍 찾기" — 이중 반복문 $O(n^2)$ 과 HashMap $O(n)$ 중 어떤 걸 쓰는가? 데이터 크기에 따른 판단 기준은?
- 100. ★ ArrayList의 contains()는 $O(n)$, HashSet의 contains()는 $O(1)$ 이다. 반복문 안에서 존재 여부를 확인해야 할 때 어떤 걸 써야 하는가? 전체 시간복잡도 차이는?
- 101. ○ 정렬 후 탐색 $O(n \log n)$ vs 이중 반복문 $O(n^2)$ — 데이터가 10만 건일 때 어느 쪽을 선택하는가?
- 102. ○ HashMap의 거의 모든 메서드가 $O(1)$ 인 이유를 해시 구조와 연결지어 설명하라
- 103. ○ containsValue()만 $O(n)$ 인 이유는?
- 104. ○ keySet(), values(), entrySet()이 $O(1)$ 인 이유는? (뷰 패턴)
- 105. ○ 코딩테스트에서 시간 초과가 날 때 가장 먼저 의심해야 할 것은? (자료구조 선택 관점)

주의사항 / 실수 방지 (5)

- 106. ○ Java ArrayList에서 `remove(2)`가 인덱스 제거인지 값 제거인지 어떻게 구분하는가?
- 107. ○ JS에서 `[10, 9, 1, 2].sort()`의 결과는? 왜 이렇게 되는가?
- 108. ○ Java subList의 반환값이 뷰라는 건 무슨 의미인가? 뷰를 수정하면 어떻게 되는가?
- 109. ○ JS에서 `splice`와 `slice`를 혼동하면 어떤 문제가 생기는가?
- 110. ○ JS 2차원 배열을 `new Array(3).fill(new Array(3).fill(0))`로 만들면 어떤 문제가 생기는가?

언어 간 대응 (5)

- 111. ○ Java의 ArrayList에 대응하는 JS 자료구조는?
- 112. ○ Java의 HashMap에 대응하는 JS 자료구조는? Object와 Map 중 코테에서 주로 쓰는 건?

- ▶ 113. ○ Java의 Comparator에 대응하는 JS 문법은?
- ▶ 114. ○ Java의 Stream에 대응하는 JS 기능은?
- ▶ 115. ○ Java에는 있지만 JS에는 없는 메서드, 또는 그 반대를 하나씩 말해라